

## 03. CRONOLOGÍA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS

DURACIÓN : 07:33

FICHA PEDAGÓGICA

### RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la cronología de los sistemas de comunicación dentro de las células, destacando las diferentes etapas que van desde la comunicación autocrina hasta la creación de sistemas complejos. Se descubre cómo la célula, a través de la comunicación autocrina, toma conocimiento de su estado, para luego interactuar con sus vecinas a través de la comunicación paracrina. A medida que los sistemas evolucionan, emergen estructuras como el tubo digestivo primitivo, el sistema conjuntivo, circulatorio y endocrino, lo que lleva al desarrollo de los primeros órganos, en particular el corazón primitivo, y a una complejización de los sistemas nerviosos. Esta mejor comprensión ayuda a los profesionales de la osteopatía a entender la interconexión entre las diferentes capas del organismo.

## LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CELULAR: UNA PERSPECTIVA EMBRIOLÓGICA

En el marco de la **osteopatía biodinámica**, comprender la **cronología de aparición** de los diferentes sistemas de comunicación es fundamental. Este enfoque nos ilumina sobre cómo los organismos se desarrollan y adaptan, desde la **célula primitiva** hasta el **ser humano complejo**.

### LA COMUNICACIÓN AUTOCRINA: CONOCERSE A SÍ MISMO

La primera forma de comunicación que apareció es la **comunicación autocrina**.

Imagina una pequeña célula. A su alrededor, hay un entorno, una membrana y otro entorno. ¿Qué hace esta célula? Expulsa un líquido fuera de sí misma.

Rápidamente, esta célula desarrolla un pequeño receptor en su membrana, llamado **glicocáliz**, que en realidad es azúcar. Este receptor le permite recuperar el líquido que ha expulsado y reintegrarlo.

Esto significa que la célula está informada de sí misma. Es casi filosófico: antes de poder interactuar con el mundo exterior, hay que saber cómo se es uno mismo.

Es un poco como el ejercicio que hicimos esta mañana: tomar tres minutos para detenerse, tomar contacto con el cuerpo, la respiración, la mente y observar el estado de uno. Reconocer este estado es una forma de comunicación autocrina, pero a nivel celular. Es el primer paso.

## LA COMUNICACIÓN PARACRINA: EL INTERCAMBIO CON EL VECINO

---

Luego, el sistema evoluciona para desarrollar la **comunicación paracrina**.

Se basa en el mismo principio que la comunicación autocrina. Tengo dos células: una célula emite un pequeño líquido, y la célula vecina, justo al lado, recibe este líquido.

Es una comunicación paracrina, "al lado". Es la comunicación más rápida que existe en el cuerpo y se utiliza continuamente en su sistema de **homeostasis**.

## LA EMERGENCIA DE LOS SISTEMAS: DE LA ALIMENTACIÓN A LA COMPLEJIDAD

---

El sistema sigue evolucionando. La idea fundamental es la **búsqueda constante de alimento**.

Tengo una célula, luego un grupo de células. Funcionan bien gracias a las comunicaciones autocrinas y paracrinas. En grupo, somos más fuertes, más eficientes.

### EL TUBO DIGESTIVO PRIMITIVO

Primitivamente, para ser eficaz en la búsqueda y asimilación de alimento, se desarrolla un **tubo**. Es un esquema de adaptación. He creado un sistema para distribuir la información cuando llega.

Esto es lo que se llama el **tubo digestivo primitivo**.

### EL SISTEMA CONJUNTIVO

Es solo después de la aparición de un sistema digestivo primitivo que se desarrolla una red, el **sistema conjuntivo**, entre mis células.

### EL SISTEMA CIRCULATORIO

Y es solo cuando tengo una red conjuntiva que voy a desarrollar un **sistema circulatorio**, para mejorar aún más los intercambios.

### EL SISTEMA ENDOCRINO

Es solo cuando tengo un sistema circulatorio que voy a poder desarrollar un **sistema endocrino**. ¿Por qué? Porque la célula puede liberar una sustancia que irá al sistema conjuntivo, luego al sistema circulatorio, y será distribuida a distancia.

### LOS PRIMEROS ÓRGANOS Y EL SISTEMA CARDÍACO

Después de haber funcionado bien en mi red, empiezo a buscar cosas más específicas. Creo **primeros órganos**.

Uno de los primeros órganos en desarrollarse es el **corazón primitivo**. Desarrollo en mi red un sistema para distribuir mejor, más rápidamente, un sistema contráctil.

## EL SISTEMA NEURO-ENTÉRICO PRIMITIVO

Luego, aparece un sistema que llamamos **neuro-entérico primitivo**. Esto significa que voy a desarrollar un sistema donde la información entra, tengo que cerrar, y luego tendré que abrir: es el sistema **parasimpático**.

Luego empezaré a complejizarme, desarrollando un sistema **ortosimpático**.

## EL MOVIMIENTO Y LOS SENTIDOS

Luego, tendré que mejorar mi **desplazamiento** en el espacio. En este desplazamiento, tendré que desarrollar un **sistema sensitivo**.

Y solo entonces desarrollar un sistema mucho más centrado, **esquelético**, y finalmente mis miembros.

## CRONOLOGÍA E IMPLICACIONES CLÍNICAS

Esta cronología de aparición está casi superpuesta entre la **filogénesis** (la evolución de las especies) y la **ontogénesis** (el desarrollo del individuo).

Por ejemplo, un niño que presenta un problema de desarrollo motor: es esencial examinar lo que sucede antes. Muchos profesionales, ante esto, trabajan en el cráneo. Sin embargo, observando la cronología, a menudo es necesario remontarse al sistema digestivo, conjuntivo o circulatorio.

Esto implica que su **primer cerebro** es entérico, no está en absoluto aquí (en la cabeza). El cerebro cefálico se desarrolló en la lógica, al principio para él. Lo hemos desarrollado tanto que hemos perdido de vista esta conexión, estamos desconectados.

Esta cronología es importante y debe aprenderse en este sentido. Veremos que en el desarrollo ontogenético, esto se seguirá, aunque no siempre lo veamos en apariencia.

- le système métabolique autocrine.
- Le système fluïdique (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crïne.
  - Le système neuronal entérique
  - Le parasympathique
  - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- les membres.

*FIG. — Sistemas biológicos y anatómicos*